MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 4 · ØKT 3 AV 3

Markedsundersøkelser: skjema, analyse, kvalitet og prognoser

Hva sier svarene, og kan vi stole på dem?

Kapittel 4 går over tre økter. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 12 montører og en serviceavdeling som sliter.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 4 svarer på tre spørsmål om kundene, i åtte trinn

Denne økta

1 Hva vil vi vite, og hvor finner vi svaret?

Spørsmål og kilder

Problemstilling, primærdata og sekundærdata, intervju, observasjon, eksperiment, svarprosent og andel.

Økt 1 · boka innledningen og 4.1–4.4

2 Hvem spør vi, og hvor mange?

Utvalg og svarprosent

Populasjon og utvalg, trukket eller plukket, og hvor mange som må spørres.

Økt 2 · boka 4.5–4.6

3 Hva sier svarene, og kan vi stole på dem?

Analyse og prognoser

Spørreskjemaet, frekvensfordeling og krysstabell, gyldighet og pålitelighet, rapport og prognoser.

Økt 3 · boka 4.7–4.9

Bokas åtte trinn holder hele kapitlet sammen. Mørkt: trinnene i denne økta

1 Problemformulering → 2 Datakilder → 3 Innsamlingsmetode → 4 Måleinstrument → 5 Utvalgsplan → 6 Gjennomføring → **7 Analyse** → **8 Rapport**

Trinn 1–5 er forarbeid. Først på trinn 6 blir noen spurt. Det er i forarbeidet en undersøkelse vinnes eller tapes.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Markedsundersøkelse	Kundeundersøkelse, kundetilfredshetsmåling, «hvordan var besøket?»	Innsamling, registrering og analyse av markedsdata
Sekundærdata	Bransjetall, statistikk, data fra fagsystemet og kunderegisteret	Data som finnes fra før, samlet inn til noe annet
Primærdata	Egen undersøkelse, kundesvar, tilbakemeldinger	Nye data, samlet inn til akkurat ditt spørsmål
Populasjon	Kundebasen, kunderegisteret, målgruppen	Alle du vil vite noe om
Svarprosent	Responsrate, svarandel	Antall svar delt på antall spurt
Krysstabell	Pivottabell i Excel, rapport «fordelt på»	Svarene holdt sammen med en annen variabel
Prognose	Forecast, markedsprognose, ordreprognose	En forutsigelse om forventet utvikling

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

Ida har ringt ferdig: 31 svar. Fredag vil Kari ha et råd, ikke et tall

Spurt

40 kunder

Trukket tilfeldig av de 105 i vårhalvåret.

Svar

31

31 / 40 × 100 = 77,5 % svarprosent.

Fornøyde

77,4 %

9 svært fornøyd + 15 fornøyd = 24. 24 / 31 × 100.

Kari

«77,4 %. Er det bra eller dårlig? Og hva skal jeg gjøre med det?»

Tom

«Jeg vet ikke om spørsmålene mine var gode. Og hva om svarene er farget av noe som skjedde den uka vi spurte?»

Spørsmålet for økta: hva sier svarene, kan vi stole på dem, og hva er rådet til Kari?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du lese svarene, vurdere kvaliteten og gi et råd

1 Skrive og vurdere spørsmål

Se om et spørsmål er ledende, gjelder to ting eller er for vagt, og rette det.

2 Lese frekvensfordeling og krysstabell

Si hvor mange som svarte hva, og hvor problemet ligger, med riktig nevner.

3 Vurdere og rapportere

Skille gyldighet fra pålitelighet, skrive et råd med metode og svarprosent, og velge prognosemetode.

Du trenger ikke

Statistiske tester eller analyseprogrammer. En pivottabell i Excel gjør det meste en avdeling trenger.

Hvorfor det haster

Et tall uten forklaring blir enten ignorert eller misbrukt. Kari skal bestemme hva avdelingen gjør til høsten.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Skjemaet	Frekvens-fordeling	Krysstabell	Gruppe eller alle	Gyldighet og pålitelighet	Stopp: 1C	Fasit	Rapporten	Prognose	Bransjen	Hele kapitlet	Les selv

BEGREP

Spørreskjemaet: hva er et godt spørsmål?

Begrepet

Boka sier at et godt skjema tar tid å lage, men er nødvendig for gode svar, og at det kreves kompetanse for å lage spørsmål som gir gyldige og pålitelige svar. Fire kjennetegn kan hentes fra kapitlet: klart og entydig (4.1), én ting per spørsmål, ikke ledende (4.3.1, 4.7.3), og svaret kan tabuleres (4.7.2).

Regelen

Testen: kan du skrive én setning om hva du gjør hvis svaret er ja, og én hvis det er nei? Hvis ikke, er det feil spørsmål.

I jobben

Les skjemaet høyt for en kollega før det sendes. Spørsmål som ber om et ja, eller som gjelder to ting, oppdager du da.

Toms seks spørsmål

Spørsmål	Vurdering
1 «Er du enig i at montøren gjorde en god jobb?»	Ledende: ber om et ja
2 «Kom montøren til avtalt tid?» Ja / Nei	Godt
3 «Var montøren hyggelig, og ble det ryddet?» Ja / Nei	To ting i ett
4 «Hvor fornøyd er du med prisen i forhold til tilbudet?»	Godt
5 «Hva synes du om Nordlys?»	Vagt
6 «Ville du anbefalt Nordlys til en nabo eller kollega?»	Godt: rett på saken

Hos Nordlys

Spørsmål 1 ber om et ja. Spørsmål 3 gir ikke svar på om det var montøren eller ryddingen som sviktet. Spørsmål 5 kan Tom ikke gjøre noe med. 2, 4 og 6 er gode. Boka har ingen egen liste over regler; kjennetegnene er hentet fra fire avsnitt.

Husk **Én ting per spørsmål, uten å be om svaret.**

BEGREP

Frekvensfordeling: hvor mange svarte hva?

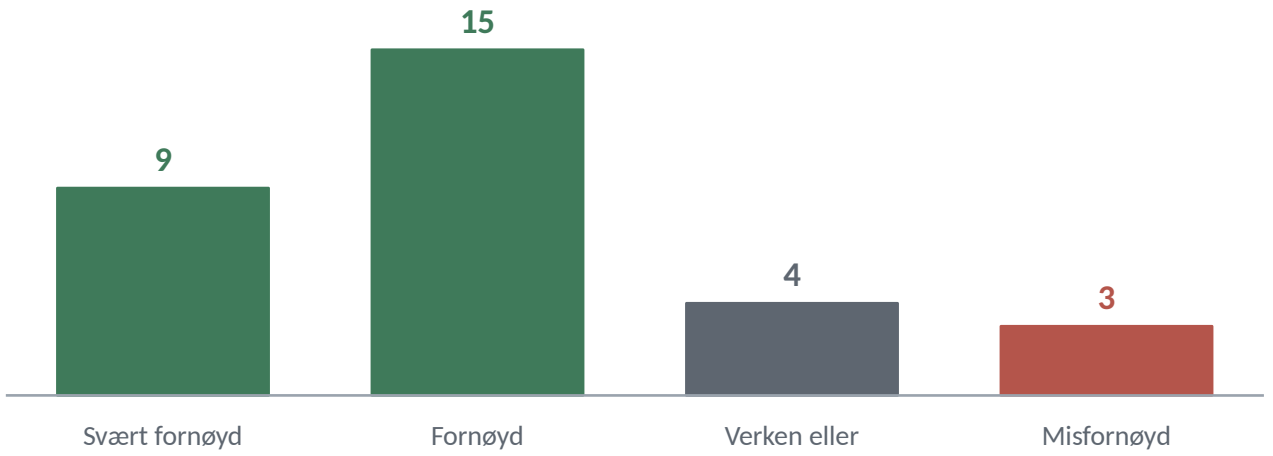
Begrepet

Analysen har tre steg: klargjøre svarene, tabulere dem og vurdere kvaliteten (4.7). Å tabulere er blant annet å lage en frekvensfordeling: hvordan svarene fordeler seg på svaralternativene. Programmet kan også regne gjennomsnittet. Digitale svar klargjøres automatisk; papirsvar må tastes inn.

Regelen

Frekvensfordeling = antall svar på hvert alternativ.
Andel = antall i alternativene du teller / alle svar × 100.

«Hvor fornøyd er du med besøket?» 31 svar i telefonrunden



I jobben

Med faste svaralternativer får du en frekvensfordeling på sekunder i Excel. Med fritekst må noen lese og sortere hvert svar først.

Hos Nordlys

9 + 15 + 4 + 3 = 31 svar. Fornøyde er svært fornøyd og fornøyd: 9 + 15 = 24. Andelen er 24 / 31 × 100 = 77,4 %. Fordelingen er konstruert for casen, slik at summene stemmer med arbeidsboka.

Husk **Frekvensfordelingen sier hvor mange. Den sier ikke hvor.**

BEGREP

Krysstabell: hvor ligger problemet?

Begrepet

En krysstabell viser hvordan to variabler virker sammen, for eksempel svarene holdt sammen med kjønn, alder eller bosted (4.7.2). Da avdekkes forskjeller som gjennomsnittet skjuler. Hos Tom er den andre variabelen hva slags jobb det var.

Regelen

Del svarene i grupper etter den andre variabelen.
Andel i gruppen = fornøyde i gruppen / svar i gruppen × 100.

I jobben

I Excel er det en pivottabell: svar i radene, type jobb, montør eller måned i kolonnene. Det tar fem minutter, og det er der du finner det du kan gjøre noe med.

Fornøyde etter type jobb, 31 svar

Type jobb	Svar	Fornøyde	Andel
Sikringsskapbytte	14	13	13 / 14 = 92,9 %
Feilsøking og småjobber	17	11	11 / 17 = 64,7 %
I alt	**31**	**24**	**24 / 31 = 77,4 %**



Hos Nordlys

77,4 % i alt skjuler at sikringsskapkundene er godt fornøyde, 92,9 %, mens feilsøkingskundene ikke er det, 64,7 %. Problemet ligger i feilsøkingen og småjobbene.

Husk **Frekvensfordelingen sier hvor mange. Krysstabellen sier hvor.**

BEGREP · DER MANGE SNUBLER

Gruppe eller alle: 13 av 14 eller 13 av 31?

Begrepet

I en krysstabell er det to mulige nevnere, og de gir to helt ulike tall. Andelen fornøyde i en gruppe regnes av svarene i den gruppa. Deler du på alle svarene, får du i stedet hvor stor del av alle svarene gruppa står for, og det sier ingenting om hvor fornøyde de var.

Regelen

Hvor fornøyde er gruppa? Del på svarene i gruppa.
Hvor stor er gruppa? Del på alle svarene.

I jobben

Når en rapport sier «41,9 % av de fornøyde var sikringsskapkunder», spør: av hva? Skriv alltid nevneren ved siden av prosenten.

Sikringsskapbytte: samme 13 fornøyde, to nevnere

Riktig: andel fornøyde i gruppa
13 / 14 × 100 = 92,9 %

Feil nevner: 13 / 31 × 100 = 41,9 %
Sier ingenting om hvor fornøyde de var

Gruppas størrelse er et annet spørsmål: 14 / 31 × 100 = 45,2 % av svarene kom fra sikringsskapkunder.

Samme for feilsøking: 11 / 17 = 64,7 %, ikke 11 / 31 = 35,5 %.

Hos Nordlys

Den vanligste feilen i oppgave 1C er å dele på 31. Da ser det ut som om bare 41,9 % av sikringsskapkundene var fornøyde, mens det riktige tallet er 92,9 %.

Husk **Skriv alltid nevneren: «13 av 14», ikke bare «92,9 %».**

BEGREP · DER MANGE SNUBLER

Gyldighet og pålitelighet: hvem spurte vi, og hvordan?

Begrepet

Gyldighet er i hvilken grad svarene er representative for populasjonen: utvalgets størrelse og sammensetning, og dagsaktuelle hendelser da det ble spurt. Pålitelighet er et resultat av hvordan undersøkelsen gjennomføres: feilkilder i spørsmålene, intervjuene, innleggingen, analysen og rapporten, og maskinell svikt (4.7.3).

Regelen

Gyldighet = hvem du spurte, og når.
Pålitelighet = hvordan du spurte og behandlet svarene.

I jobben

De to er uavhengige. Du kan måle helt presist på feil folk, og da ser tallet riktig ut. Sjekk begge før du stoler på en undersøkelse.

Fire situasjoner hos Nordlys

Situasjon	Gyldighet eller pålitelighet?
SMS-en gikk bare til kunder med mobilnummer i registeret	Gyldighet: hvem som ble spurt
Spørsmål 1 ber om et ja	Pålitelighet: spørsmålet
Undersøkelsen ble gjort uka etter en lang strømstans	Gyldighet: dagsaktuell hendelse
Montøren som gjorde jobben, ringer selv	Pålitelighet: gjennomføringen
Papirsvar tastes feil inn i regnearket	Pålitelighet: innleggingen

Hos Nordlys

Toms 94,4 % fra SMS-en var først og fremst et gyldighetsproblem: de 18 som svarte, valgte seg selv. Hans spørsmål 1 er et pålitelighetsproblem. Begge svekker tallet, av hver sin grunn.

Husk **Gyldighet er hvem og når. Pålitelighet er hvordan.**

STOPP · OPPGAVE 1C

Stopp: Toms skjema og telefonrunden. Hva kan Kari gjøre med svarene?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 4 → Filer → MA04_Markedsundersokelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Vurder Toms seks spørsmål: godt, ledende, to ting i ett eller vagt. Sorter fire situasjoner på gyldighet og pålitelighet.

Regn andelen fornøyde i alt, og for hver type jobb i krysstabellen. Skriv til slutt rådet til Kari: hva tallene sier, hvilken metode Tom skal bruke videre, og ett tiltak for skjemaet.

Slik vet du at du er i mål

Seks og fire grønne sjekker, 77,4, 92,9 og 64,7 %, og et råd som nevner feilsøkingen og telefon som metode.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1C: 77,4 % fornøyde i alt, men 64,7 % på feilsøking. Og rådet til Kari

a · Fornøyde i alt

77,4 %

(9 + 15) / 31 × 100

b · Sikringsskapbytte

92,9 %

13 / 14 × 100

c · Feilsøking og småjobber

64,7 %

11 / 17 × 100. Her ligger problemet

Spørsmålene

1, 3 og 5

1 ledende, 3 to ting i ett, 5 vagt. Mobilnummer og strømstans: gyldighet

d: 77,4 % er tallet, og problemet ligger i feilsøkingen. Telefon til et tilfeldig utvalg hver måned med de samme spørsmålene, ringt av en annen enn montøren. Skjemaet: spørsmål 1 uten «enig i», 3 delt i to, 5 ut.

BEGREP

Rapporten: hva må Kari få vite for å stole på tallet?

Begrepet

Trinn 8. I rapporten står problemstillingen og hovedkonklusjonene sentralt. Det må gå klart fram når undersøkelsen ble gjort og hvilken metode som ble brukt, og metodevalget bør begrunnes. Boka har en fast oppbygning i sju deler, fra forside til vedlegg (4.8).

Regelen

Skriv alltid: når, hvordan, hvor mange som ble spurt, hvor mange som svarte, og hvordan utvalget ble trukket.

I jobben

Kari skal kunne vurdere tallet selv. En rapport uten svarprosent og trekkemåte ber leseren om å stole blindt på deg.

Bokas oppbygning, og det Toms rapport må si

Forside | Innhold | **Sammen-drag** | Innledning | Hoveddel | **Konklu-sjoner** | Vedlegg

Toms rapport må si	
Når og hvordan	Vårhalvåret 2026, telefonintervju
Utvalget	40 trukket tilfeldig av 105 servicekunder
Svarprosent	31 av 40, 77,5 %
Konklusjon	77,4 % fornøyde; problemet er feilsøkingen (64,7 %)

Hos Nordlys

Toms første rapport var ett tall: 94,4 %. Den nye sier når, hvordan, hvor mange som svarte og hvor problemet ligger. Da kan Kari vurdere tallet selv, og bestemme.

Husk **Uten metode og svarprosent er et tall bare en påstand.**

Du er her

Spørsmål og kilder | Utvalg og svarprosent | **Analyse og prognoser**

BEGREP

Prognose: hvor mange elbiler kommer til nedslagsfeltet vårt?

Begrepet

En prognose er en forutsigelse eller antakelse om forventet utvikling innenfor et bestemt felt (4.9). Beslutninger gjelder framtiden, men grunnlaget er fortiden, så usikkerheten kan reduseres, aldri fjernes. Kvantitative metoder tallfester utviklingen. Kvalitative metoder sier bare noe om retningen.

Regelen

Kan utviklingen måles og ventes å fortsette: kvantitativ (analogi, tidsserie).
Er den for usikker eller langsiktig: kvalitativ (scenario, delphi).

I jobben

Statistisk sentralbyrå er en viktig prognosemaker: befolkning, sysselsetting, inntekt og konsumprisindeks. Bruk tallene deres før du lager dine egne.

Bokas fire prognosemetoder, med Nordlys-spørsmål

Analogimetoden · kvantitativ

Tilsvarende produkt eller marked. Hvordan gikk felles ladeanlegg i nabobydelen?

Tidsserieanalyse · kvantitativ

Trenden framskrives. Elbilene i bilparken år for år.

Scenariometoden · kvalitativ

Fra et framtidsbilde og bakover. Hva lever en installatør av i 2040?

Delphimetoden · kvalitativ

Fra i dag og framover, med fagfolks utsagn. Batterilagring i boliger.

Hos Nordlys

Karis satsing på ladepunkt hviler på hvor mange elbiler som kommer: en tidsserieanalyse. Solkraft på tak falt 47 % i 2024, 24 % i 2025 og om lag 70 % i første del av 2026 (NHO Elektro, april 2026): trenden kan knekke.

Husk **En prognose er et begrunnet blikk framover, aldri en fasit.**

Bransjen: prognosene finnes, og prosjektoppgavene starter med en problemstilling

Kilde	Hva den gir en elektrobedrift
Statistisk sentralbyrå som prognosemaker (4.9)	Befolkning, sysselsetting, inntekt, konsumprisindeks: grunnlag for egne prognoser om etterspørsel og arbeidskraft
Statistisk sentralbyrå, tabell 12910	3 462 foretak, 73,5 mrd. kr, driftsmargin 6,7 % (2022) til 5,2 % (2024)
NHO Elektro, lønnsomhetsrapport 2025	Service 19,7 % av omsetningen i 809 bedrifter
Bedriftens eget ordresystem og tilbudsmappa	Hvem som kjøpte, og hvem som valgte andre

Kruttverket

Markedsføringsstrategien for utleie av kontorbygget starter med en problemstilling og sekundærdata om kontormarkedet, før noen spørres.

Etablering av el-bedrift

Forretningsplanen tallfester markedet med Statistisk sentralbyrå og NHO Elektro som kilder, med hentedato. Rapporten sier når og hvordan tallene ble hentet.

OPPSUMMERING

Hele kapittel 4 på ett ark: tre spørsmål, åtte trinn

Hva vil vi vite?

Problemstilling og metode

Problemstillingen sier hva som måles og hva svaret brukes til. Sekundærdata først, så primærdata. Svarprosent: del på de spurte. Andel: del på dem som svarte.

Hvem spør vi?

Utvalg og svarprosent

Populasjonen er alle, utvalget er dem som svarer. Trekk, ikke plukk. Svar du trenger / svarprosent = antall som må spørres.

Kan vi stole på svaret?

Analyse og kvalitet

Frekvensfordelingen sier hvor mange, krysstabellen hvor. Gyldighet er hvem og når, pålitelighet hvordan. Rapporten sier metode og svarprosent.

1 Problemformulering → 2 Datakilder → 3 Innsamlingsmetode → 4 Måleinstrument → 5 Utvalgsplan → 6 Gjennomføring → 7 Analyse → 8 Rapport

Tom fikk 94,4 % fra den svakeste metoden og 77,4 % fra den beste. Problemet lå i feilsøkingen.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 4: 4.7 med 4.7.1–4.7.3 (klargjøring, tabulering, kvalitet), 4.8 (rapporten) og 4.9 med 4.9.1–4.9.4 (prognosemetodene). Gjør kontrollspørsmålene bakerst i kapitlet.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Markedsføring kapittel 4 → Øv og Prøv, og eksamensoppgaven.

Arbeidsboka: 1C ferdig hjemme. Lag en pivottabell av en liste du har på jobb.

Dette kan du bli spurt om

Vurder spørsmål i et skjema. Les en frekvensfordeling og en krysstabell, og regn andeler med riktig nevner. Forklar forskjellen på gyldighet og pålitelighet med eksempler. Si hva en rapport må inneholde. Forklar og velg mellom de fire prognosemetodene.

Det viktigste fra økta: frekvensfordelingen sier hvor mange, krysstabellen sier hvor, og rapporten sier hvordan.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 4: innledningen (definisjon, to formål, åtte trinn) og avsnitt 4.1–4.9 med figur 4.1	Begrepene, reglene og trinnene
Regnereglene for svarprosent, andel og antall som må spørres er vanlig prosentregning; boka nevner svarprosent (4.3.1) uten formel	Regnestykkene
Statistisk sentralbyrå, tabell 12910, næring 43.21 Elektrisk installasjonsarbeid, endelige tall 2024 (hentet 14.10.2026): 3 462 foretak, 73,5 mrd. kr i omsetning, driftsmargin 6,7 % (2022) til 5,2 % (2024)	Sekundærdata, bransjen
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter): service 19,7 % av omsetningen	Sekundærdata, bransjen
Prosjektoppgavene Kruttverket og Etablering av el-bedrift, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft. NHO Elektro, innspill om solkraft på tak 15.04.2026: ned 47 % i 2024, 24 % i 2025 og om lag 70 % i første del av 2026	Bransjen, prognoser
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6 (serviceavdelingen: 210 oppdrag planlagt, nullpunkt 288, timepris 890 kr); Fjell Elektro AS, faktaark. Undersøkelsene og svartallene er konstruerte casetall, de samme som i arbeidsboka og appen	Alle Nordlys- og Fjell-tall

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.